译文。以英文版为准。 English

12. 行星环

环会破碎、磨蚀并归还：物质的来源、其动力学，以及在卫星和母行星上留下的痕迹

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年11月10日

摘要

本系列研究已经确立：行星环不是建造卫星的吸积场所，而是一种磨蚀与瓦解的机制［论文11］。本文将这一原理扩展为环系统的统一物理与动力学模型，确定物质的来源、环得以维持的条件、质量运动的机制，以及在卫星和母行星上留下的形态痕迹。

1. 环质量的来源：行星环的全部物质都来自母天体，经由两条力学途径：

- **直接供给：**从母天体表面喷出的物质（熔岩、水和蒸汽），没有越过同步旋转线；这部分质量被困在轨道上，受到磨蚀并散开，不会凝聚成卫星。
- **二次供给：**由母天体诞生的卫星喷出、持续供给系统的物质（俘获卫星不适用此规则）。

土星环由95%–99%的水冰构成，总质量 $1.54 \times 10^{19}\ \mathrm{kg}$，分布在一个薄的赤道盘中。它来自行星内部，而不是俘获的行星际尘埃的产物。

2. 环的存续方程（动态平衡）：环系统只要持续获得质量供给就会存续。在土星上测得流向行星的质量损失（“环雨”）为 $432 - 45{,}000\ \mathrm{kg/s}$；没有物质补给，环系统将在1100万年至11亿年内瓦解消失。因此，环是一个由内部供给、处于平衡的稳态流，累计代价最多约为土星质量的十万分之一（1.1×10^{-5}）。在火星上，流体动力泵的停止和卫星的干涸导致了环的消失。既无直接供给、也无卫星供给的环（如天王星没有卫星的窄环，以及海王星的伽勒环和拉塞尔环）注定会逐渐消失。

3. 形成大质量环的两个条件：

- **动力学–几何条件：**同步旋转线必须位于洛希极限以内（$a_c < a_R$）。比较两个方程时，母天体的密度相互抵消，得到对所有天体都相同的临界自转周期：$P^* \approx 13.4\ \mathrm{hours}$（要求 $P < 13.4\ \mathrm{hours}$）。
- **热力学–结构条件：**物质从母行星的表面或外层活跃地泄漏。

只有今天的土星和早期的火星同时满足两个标准。木星满足速度条件（$P = 9.9$ hours），但其厚厚的气体包层阻挡了水的泄漏；天王星和海王星转得太慢，且已冻结。气态巨行星和冰巨行星的环位于同步旋转线以内或其周围，而小天体的环位于线以外，靠近1:3轨道共振的半径。

4. 水的逃逸造成角动量损失：在天王星和海王星上，同步旋转线沿径向向外移动。现有卫星只能解释行星所失角动量的1%（天王星）和0.002%（海王星）。经由同步旋转线逃逸的水，质量是天王星全部卫星的270倍，并被抛入太空。这一大规模失水源于冰巨行星薄薄的大气盖层和较低的逃逸速度，而不是温度条件。

5. 卫星上的形态痕迹：冰环造成质量的吸附（在潘、阿特拉斯和达佛涅斯上形成赤道脊），硅酸盐环则造成机械磨蚀（得摩斯长期停留在火星环的中心并被磨蚀，而福波斯穿过环的下缘，只被部分磨蚀）。太阳系中没有任何卫星周围被发现有环。

定量要求、预测和证伪标准汇总于第L部分。

本文的主张

- **核心论点：**行星环是一股离开母行星又返回母行星的循环质量流的中间阶段。环的全部物质都来自母天体（直接来自地表，或经由原始卫星），只要物质补给持续，环就保持稳定。环不会产生卫星，但会重塑穿过它的卫星的形态。只有当母天体的自转周期短于13.4小时且内部壳层发生泄漏时，才会形成大质量环。
- 主要方程和参数：
- **同步旋转线的位置：**$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$
- **冰粒的洛希极限：**$a_R \approx 2.46R\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{ice}}}\right)^{1/3}$
- **大质量环的临界自转周期：**$P^* \approx 13.4$ hours
- **土星的环雨速率：**$432 - 45,000$ kg/s
- **土星环的质量：**1.54×10^{19} kg

工作环境

物理量	测量值／计算值	来源

土星环的质量	1.54×10^{19} kg（约为土卫一质量的40%）	Iess et al. 2019
土星A环和B环的成分	95%–99%水冰	Cuzzi et al. 2010
环的垂直厚度	致密环：约 $10 - 30$ m；E环：数千千米	Cuzzi et al. 2010
中性环雨（流向赤道）	$4,800 - 45,000$ kg/s	Waite et al. 2018
电离环雨（沿磁力线）	$432 - 2,870$ kg/s	O'Donoghue et al. 2019
同步旋转线（以行星半径计）	木星：$2.29R$；土星：$1.92R$；天王星：$3.26R$；海王星：$3.39R$	计算［第A.3部分］
凹陷深宽比的中位数	得摩斯：1.9%；福波斯：5.5%	Ernst et al. 2023；论文10

PART A 引言：每颗行星周围的两条线

A.1 研究问题

太阳系的四颗气态巨行星和冰巨行星都有环系统，但它们的物理性质截然不同：土星环质量大、反照率高，木星环稀薄且由尘埃构成，天王星环和海王星环窄而暗。此外，太阳系边缘的三个小天体（妊神星、女凯龙星、创神星）拥有致密的环，其中一个远在洛希极限之外。内行星今天没有环，但火星曾有一个早期环系统［论文10；Ćuk et al. 2020］。太阳系中没有任何卫星周围被发现有环。

论文11把同步旋转线确立为卫星形成所围绕的轴，并把环定义为机械磨蚀与瓦解的场所。本部分考察同步旋转线与洛希极限之间的几何和动力学相互作用，如何决定环的位置、化学成分、寿命，以及它对穿过其中的天体的结构影响。

A.2 同步旋转线与洛希极限

- **同步旋转线（同步半径）：**从母行星中心起算的径向距离，在该距离上运行的天体绕行一周的时间等于行星的自转周期：

$$a_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2} \right)^{1/3}$$

- 线以内（$a < a_c$）：轨道角速度大于母天体的自转速率。行星中产生的潮汐隆起落后于运行的天体，使其减速并迫使它沿径向向内迁移。

• 线以外（$a > a_c$）：轨道角速度小于母天体的自转速率。潮汐隆起超前于天体，使其加速并将它沿径向向外推［论文11, A.6］。

• 洛希极限（a_R）：在此径向距离以内，母天体的差异潮汐力超过软天体的自引力，阻止流体静力凝聚。对于水冰颗粒，极限由下式给出：

$$a_R \approx 2.46\, R \left(\frac{\rho}{\rho_{\mathrm{ice}}} \right)^{1/3}$$

其中 R 为行星半径，ρ 为其平均密度，ρ_{ice} 为冰的密度。

A.3 环在哪里

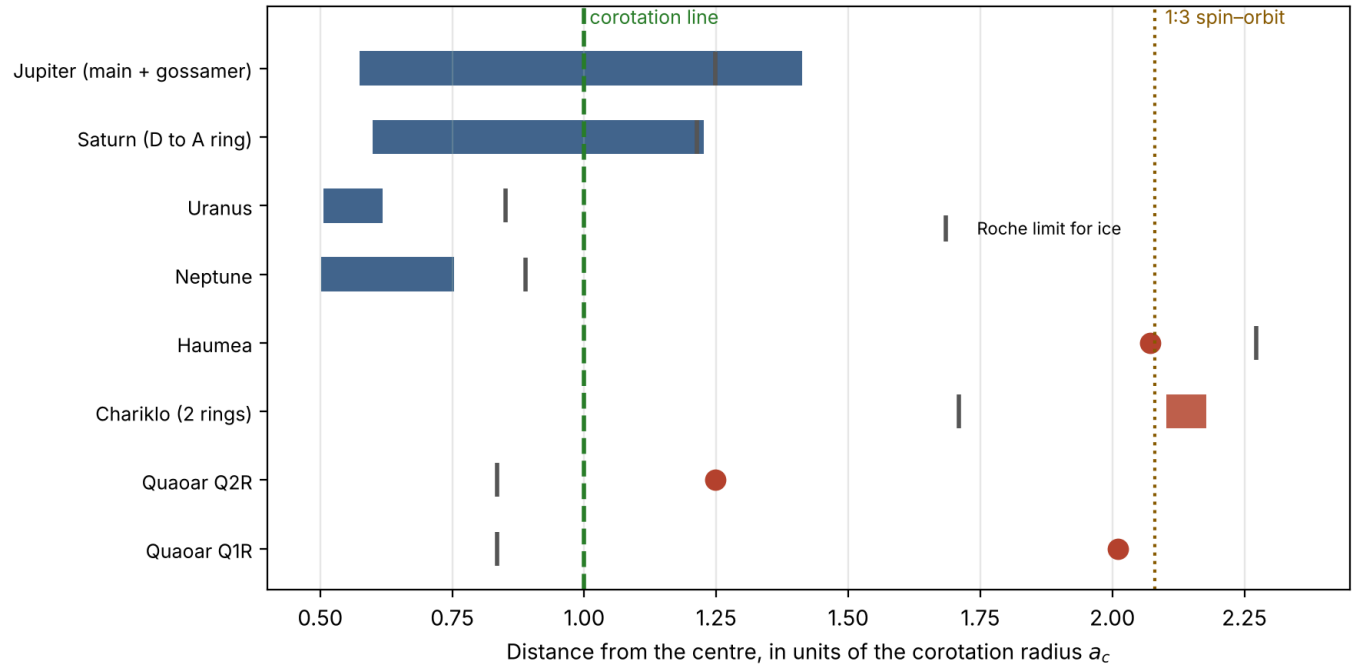
把环的位置和洛希极限以同步旋转半径（a_c）归一化，就能在统一的动力学尺度上直接比较质量和自转速率不同的天体：

母天体	同步旋转线 a_c（km）	环的范围（km）	环的位置（以 a_c 为单位）	冰的洛希极限（以 a_c 为单位）	相对于线的位置
木星	160,000	92,000–226,000（晕环、主环、薄纱环）	$0.57 - 1.41$	1.25	线的周围
土星	111,600	66,900–136,800（D环至A环）	$0.60 - 1.23$	1.21	线的周围；外缘在洛希极限
天王星	82,700	41,800–51,100	$0.51 - 0.62$	0.85	线以内
海王星	83,500	41,900–62,900	$0.50 - 0.75$	0.89	线以内
妊神星	1,104	2,287	2.07	2.27	线以外
女凯龙星	186	391; 405	2.10; 2.18	1.71	线以外
创神星	2,020	2,520; 4,057	1.25; 2.01	0.83	线以外；两者都在洛希极限之外

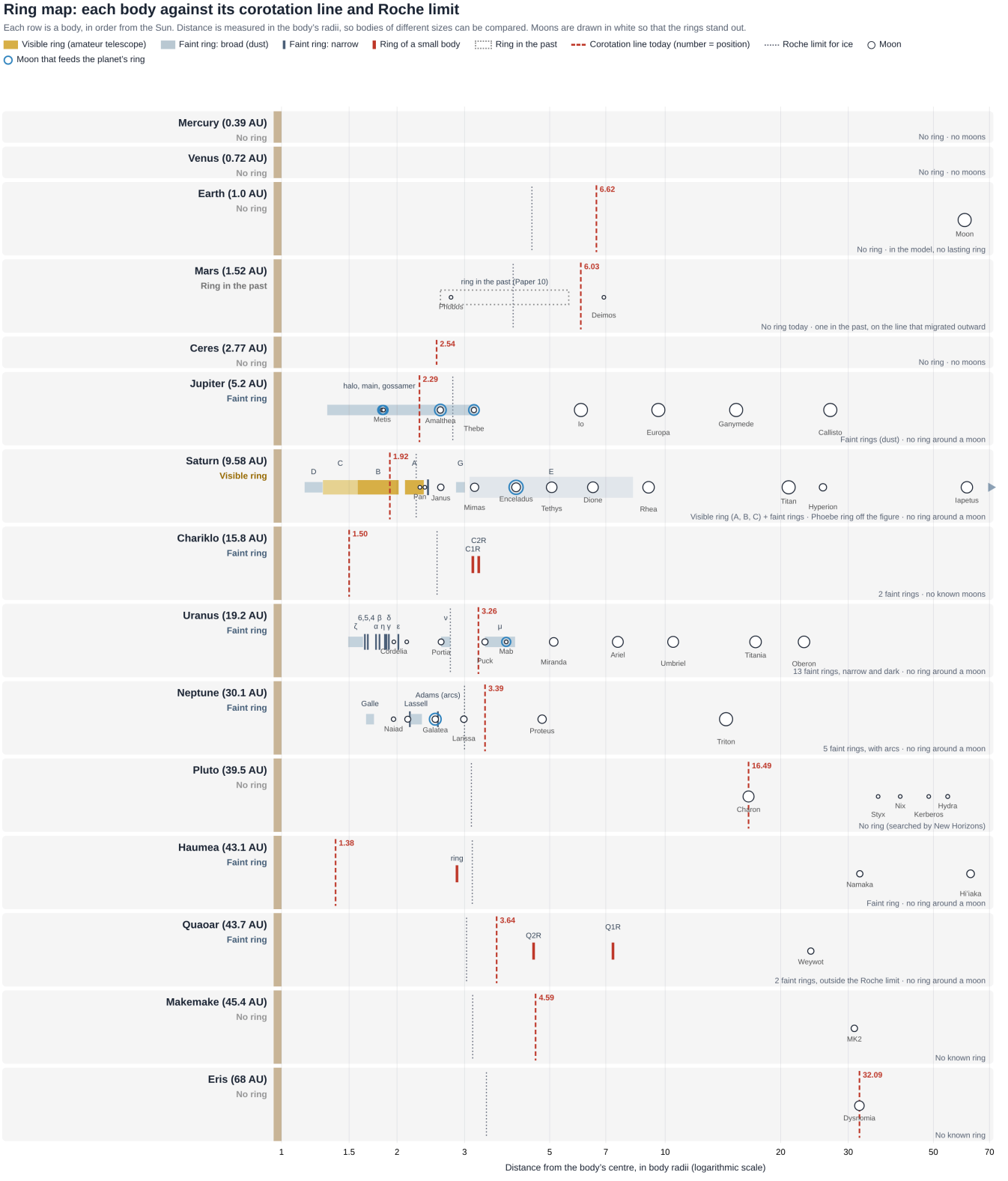
数据显示出明显分为两个不同的动力学族群（图A.1和A.2）：

1. 气态巨行星和冰巨行星族：环位于同步旋转线以内或跨越它（$0.50 - 1.41\ a_c$），大部分在洛希极限以内；线以内的部分向内迁移并落到母行星上。在土星上，A环外缘（$136,800\ \mathrm{km}$）几乎正好与冰的洛希极限（$135,300\ \mathrm{km}$）重合。

2. 小天体族（矮行星和半人马天体）：环远在同步旋转线以外（$1.25 - 2.18\ a_c$），处于潮汐矢量把质量向外推的区域。大多数聚集在 $2.08\ a_c$ 附近——这正是1:3自旋–轨道共振的半径，在该处环粒子绕行一周时，母天体绕自转轴转三圈［Sicardy et al. 2019］。



图A.1. 以同步旋转半径为单位的环的位置。蓝色：巨行星；红色：小天体。绿色虚线：同步旋转线。棕色点线：1:3共振。灰色短标记：冰的洛希极限。由土卫二供给的土星E环未画出。*读法：*绿线左侧的环处于物质落向行星的位置；右侧的环处于物质被向外推的位置。



Ring around a moon: none has been found around any moon. The suspected ring of Rhea was ruled out in 2010. Moons only feed the planet's rings (blue circles): Enceladus the E ring, Metis/Adrastea/Amalthea/Thebe the rings of Jupiter, Mab the μ ring of Uranus; Galatea holds Neptune's arcs; Phoebe feeds a huge ring off the figure (arrow in Saturn's row).

What it shows: at the giant planets the rings lie before the corotation line or around it, inside the Roche limit. At the small bodies (Chariklo, Haumea, Quaoar) the rings lie beyond the line. Mars: a ring in the past around the line, which has since migrated out to 6.03.

图A.2. 环的地图：按离太阳由近到远排列的各天体，及其同步旋转线（红色虚线）和冰的洛希极限（灰色点线）。距离以天体半径为单位，对数刻度。金色：业余望远镜可见的环；蓝灰色：暗弱的环；红色：小天体的环；虚线框：过去的环。供给环的卫星用蓝圈标出。没有任何卫星周围被发现有环。

PART B 物质的来源

B.1 从内部泄漏

根据论文11建立的模型，分异把水和轻挥发物从行星深处向上推（泵的原理），而大气气体包层把它们留住（盖子的原理）。这种封闭并不严密：一部分质量泄漏到同步旋转线的区域，被困在洛希极限以内，为环系统提供补给。只要分异持续、出口保持活跃，这一机制就能保证环的持续更新。

在早期火星系统中，环通过隆起部上的火山出口获得补给。当地壳黏度较低、允许挥发物逸出时，环获得大量质量。随着自转变慢、分选推进、冷地壳增厚，泵的出口被封住，补给停止，环逐渐消失［论文10］。

B.2 排除行星际尘埃作为来源

- **化学纯度：**土星A环和B环由95%–99%的纯水冰构成［Cuzzi et al. 2010］。行星际尘埃是硅酸盐、碳和金属的暗色混合物；如果环是由太空尘埃构成的，其反照率从一开始就会很低。
- **外部污染机制：**卡西尼的数据直接测量了微流星体落到环上的速率［Kempf et al. 2023］。太空尘埃污染已有的环，而不是它的建造材料。暗的C环与亮的A环、B环之间的反照率差异，在相同污染率下就会出现：质量小的环比致密的环变暗得更快［Cuzzi & Estrada 1998］。
- **质量分布与几何：**1.54×10^{19} kg 的质量集中在垂直厚度只有几十米的薄赤道盘中。从各个方向（各向同性地）进入的尘埃不携带共同的角动量矢量，无法沉降成单一的平坦赤道盘；需要一个与母行星同步旋转的内部来源。
- **与大气盖层厚度的关系：**在土星上，厚厚的气体包层留住了水，形成几乎完全纯净的冰环。在天王星和海王星上，盖层很薄，水经由同步旋转线逃逸［论文11, A.9］，留下窄而暗的环。在盖层特别厚的木星上，环由仅靠内侧卫星供给的稀薄尘埃构成［Owen et al. 1979］。在火星上，环由凝结的蒸汽和地壳的硅酸盐物质构成［论文10］。

B.3 供给环的卫星

土星的E环直接由土卫二喷出的水蒸气和冰的喷流供给。在木星上，内侧卫星墨提斯、阿德剌斯忒亚、阿玛尔忒亚和忒拜释放出供给环系统的尘埃。物质只朝一个方向流动：卫星供给环，环不会产生卫星。

B.4 两条供给途径与环得以维持的条件

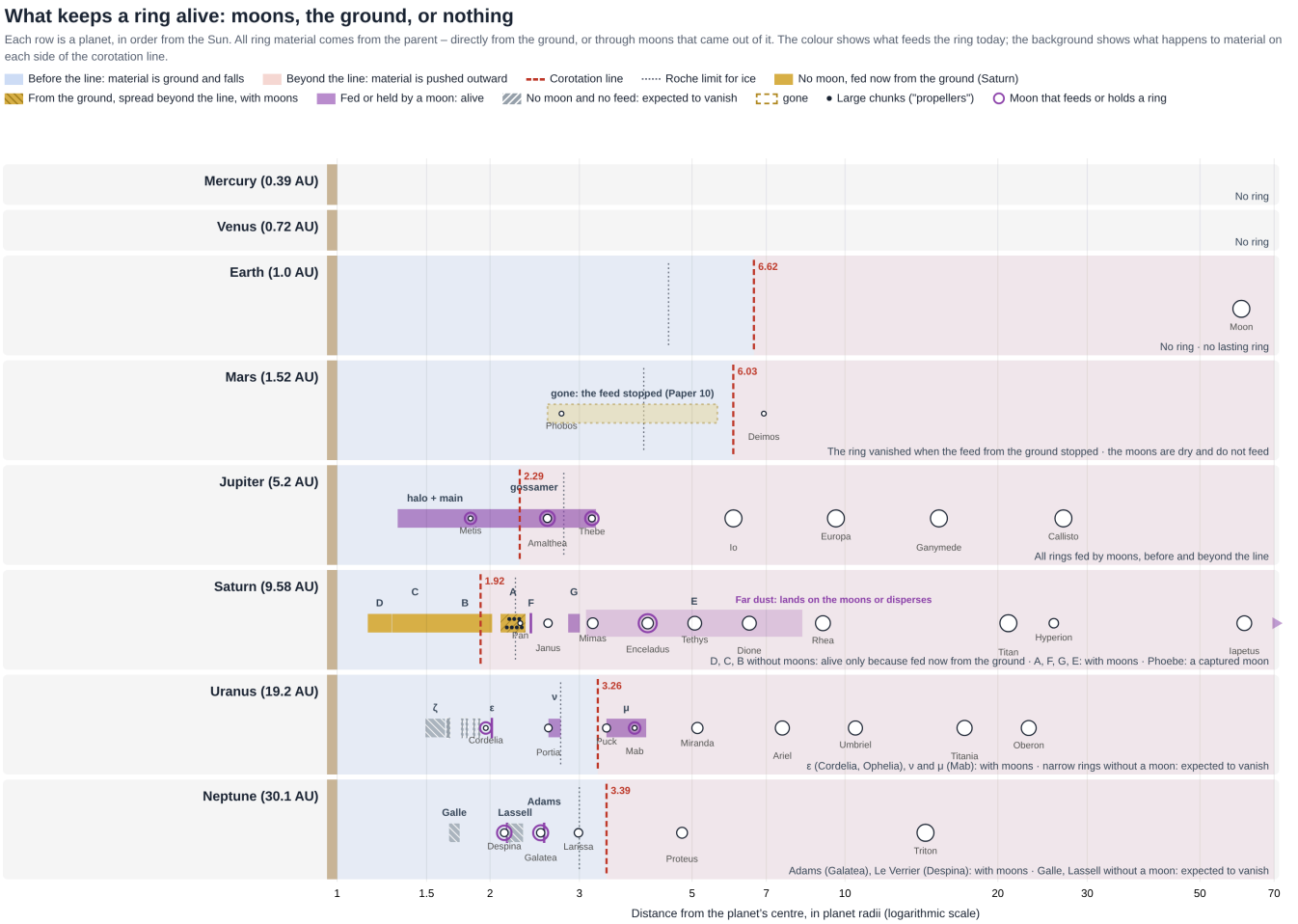
环系统的全部物质经由两条力学途径离开母天体：

1. 直接供给：从母天体表面喷出、停留在同步旋转线以内的物质（熔岩、水、蒸汽和尘埃）。这些物质被困在轨道上，受到磨蚀并散开，不会凝聚成卫星。土星的D环、C环和B环（没有卫星）就是由这条途径供给的，早期火星环也是这样供给的［论文10］。

2. 经由卫星供给：由母天体诞生、持续喷出质量的原始卫星。土卫二以水喷流供给E环；墨提斯、阿德剌斯忒亚、阿玛尔忒亚和忒拜以微流星体撞击剥落的尘埃供给木星环［Burns et al. 1999］；卫星天卫二十六（马布）供给天王星的 μ 环。

只要环通过两条途径中的任何一条获得补给，它就会存续。卫星只有在地质活跃或释放尘埃时才能作为来源；干燥、静止的卫星（如福波斯和得摩斯）不会供给环。当来自地表的补给停止、卫星又是干的，环就会逐渐消失——这正是解释火星环消失的机制。既没有卫星供给、也没有地表泄漏的环处于诞生之后的阶段，预计将会消失（F.3）。

- **远处尘埃的扩散动力学：**随行星一起旋转的磁化等离子体把同步旋转线以外的尘埃沿径向向外推；在远距离处，太阳的辐射拖曳（坡印廷–罗伯逊效应）使颗粒减速，又把它们带回内侧。于是，菲比环的尘埃落在伊阿珀托斯的前导半球上，形成其暗面［Verbiscer et al. 2009］，E环的尘埃覆盖了土卫一、土卫三、土卫四和土卫五的表面［Verbiscer et al. 2007］。
- **关于俘获卫星的保留：**从外部俘获的卫星（按论文11的L.3评分规程）不属于母天体的物质循环；因此与俘获卫星相关的菲比环不纳入本模型。



The rule: all ring material comes from the parent, in two ways: directly – material ejected from the ground (lava, water, vapour) that did not cross the line; it orbits in the ring, is ground and disperses, and does not become a moon – or through moons that came out of the parent and go on releasing material. A ring lives as long as one of the two ways feeds it. When the feed from the ground stops and the moons are dry, the ring vanishes (Mars). A ring with no moon and no feed from the ground is expected to vanish. Far material disperses into space or lands on the moons.
Outside the rule: a captured moon (Phoebe) did not come from the parent; it is defined in Paper 11.

图B.1. 是什么让环存活。每一行是一颗行星，颜色表示今天供给环的是什么：
– 金色：由地表供给，无卫星（土星）。
– 金色斜线：由地表供给，扩展到线以外，有卫星和大块体（A环）。
– 紫色：由卫星供给或维持。
– 灰色斜线：无卫星、无补给，预计将消失。
– 虚线框：已消失。
背景：同步旋转线之前为蓝色，物质在那里受到磨蚀并落下；线之后为粉色，物质在那里被向外推。

B.5 形成大质量环的两个条件

由母天体地表直接供给的大质量环能否存在，取决于两个物理标准是否同时满足（就像网和球：网必须放在正确的位置，而且必须有质量被抛出）：

• 条件1——同步旋转线位于洛希极限以内（$a_c < a_R$）：从表面出来的物质到达同步旋转线的区域（B.1）。如果线在洛希极限以内，差异潮汐力阻止流体静力凝聚，质量就保持为环。如果线在洛希极限以外，物质就不会被困成环。用同步旋转线的方程除以洛希极限的方程，行星的密度（ρ）完全抵消：

$$\frac{x_c}{x_R} = \left(\frac{P}{P^*}\right)^{2/3}, \quad P^* = 2\pi\sqrt{\frac{3 \cdot 2.46^3}{4\pi G\rho_{\text{ice}}}} \approx 13.4 \text{ hours}$$

其中 P 是母天体的自转周期（一天的长度），$\rho_{\text{ice}} = 900 \text{ kg/m}^3$。由此得到一条普适规则：同步旋转线位于洛希极限以内，当且仅当母天体的一天短于13.4小时——与天体的质量、半径或表面重力无关（木星的重力最强；土星的重力与地球相近）。

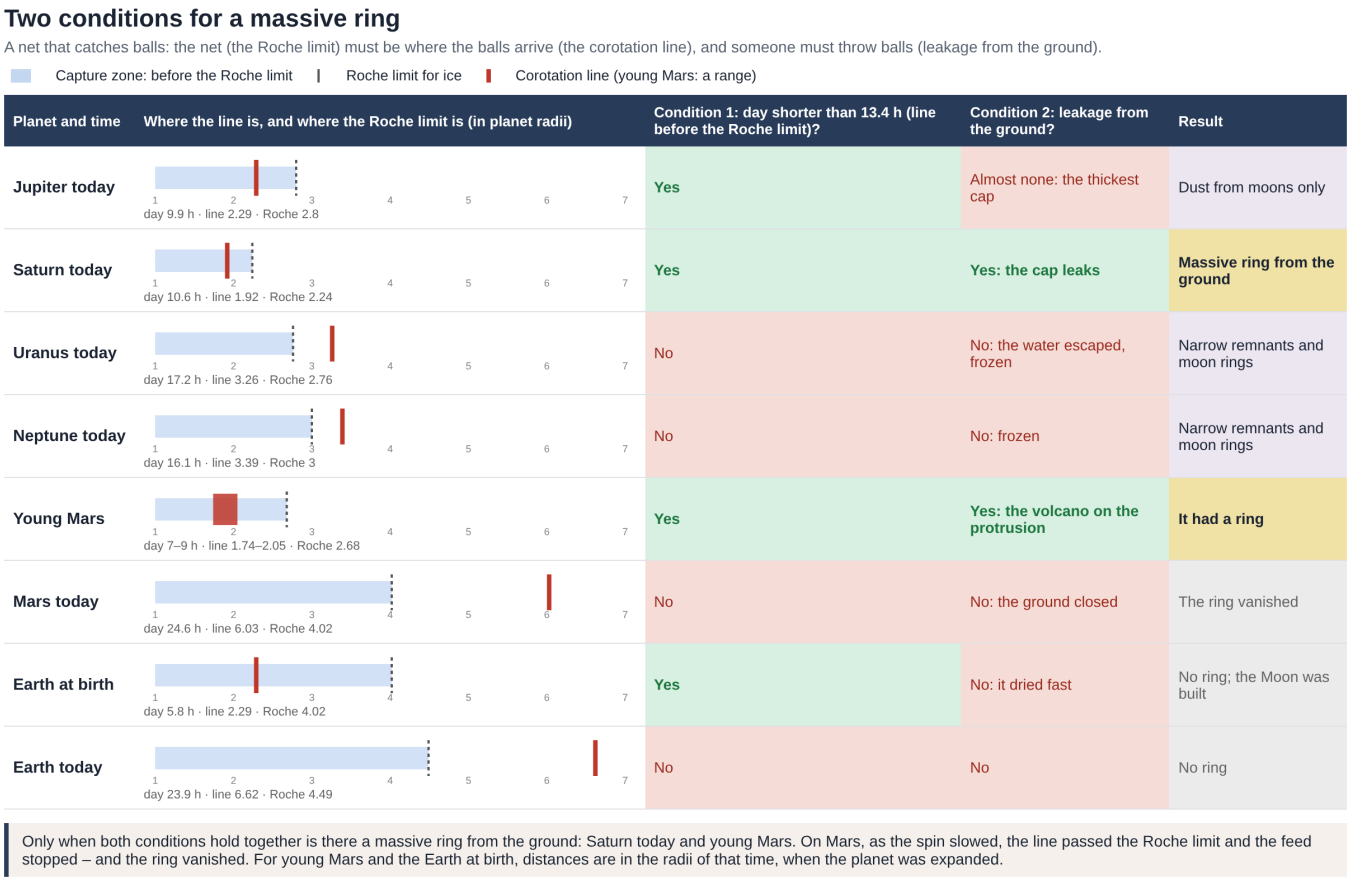
- **条件2——来自地表的活跃泄漏：**大气气体包层没有完全封住行星内部，外层既没有完全冻结，也没有被热力烤干。

太阳系中大质量环的条件矩阵

行星与时期	一天 P（小时）	线的位置（R）	冰的洛希极限（R）	条件1（$P < 13.4$ h）	条件2（地表泄漏）	动力学结果
今天的土星	10.6	1.92	2.24	是	是：盖子有泄漏	来自地表的大质量环
年轻的火星	7–9	1.74–2.05	2.68	是	是：隆起部上的火山	曾有早期环
今天的木星	9.9	2.29	2.80	是	几乎没有（最厚的盖子）	仅由卫星供给的尘埃环
诞生时的地球	5.8	2.29	4.02	是	否：迅速干涸	无环；月球被建成
今天的天王星	17.2	3.26	2.76	否	否：水已逃逸，已冻结	窄的残余和卫星环
今天的海王星	16.1	3.39	3.00	否	否：已冻结	窄的残余和卫星环
今天的火星	24.6	6.03	4.02	否	否：地表已封闭	环已消失
今天的地球	23.9	6.62	4.49	否	否	无环

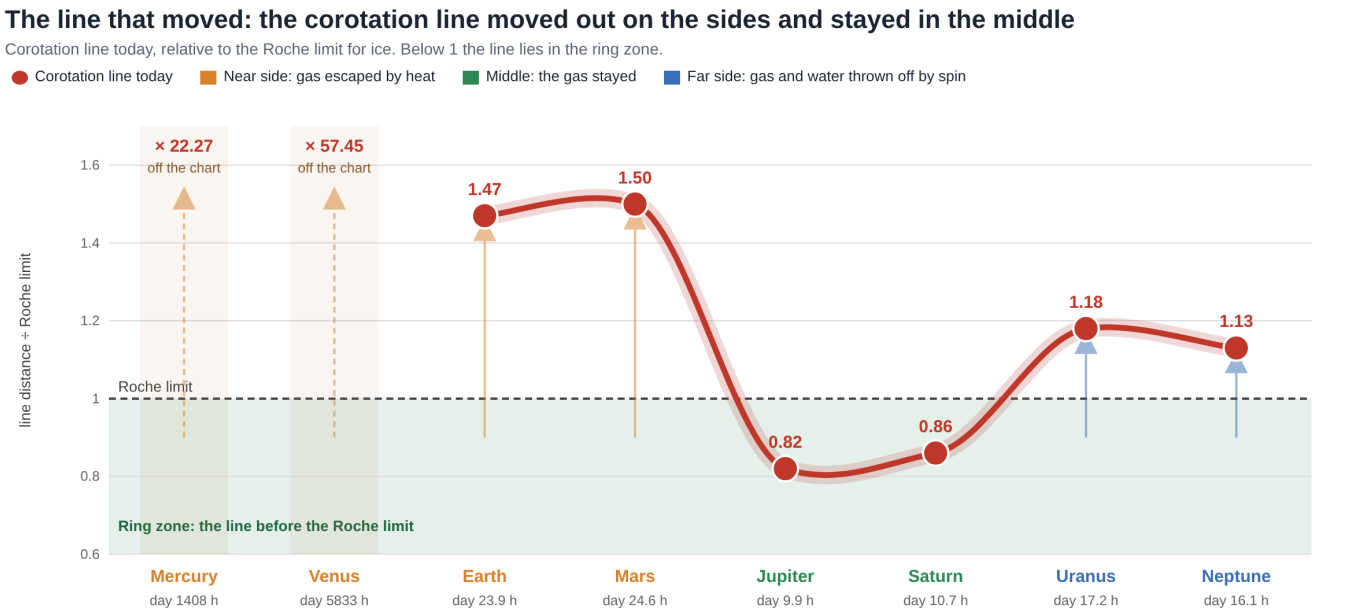
- **矩阵分析：**由地表供给的大质量环只有在两个条件同时满足时才会形成——今天的土星和年轻的火星。木星的自转满足条件1，但厚厚的大气盖层阻挡了水的泄漏。地球在诞生时满足条件1，但其热力干涸阻止了对环的供给。天王星和海王星以16–17小时的一天自转（高于13.4小时的阈值），其同步旋转线在洛希极限以外，冻结的地壳阻挡了喷出。火星呈现两阶段的衰

退：自转变慢把线推到洛希极限以外，地壳封闭使补给停止，环随之消失。与论文11中卫星诞生的弧线一样，环系统在土星达到顶峰，这得益于避免干涸（靠近太阳）与避免冻结（远离太阳）之间的平衡。



图B.2. 大质量环的两个条件。条件1等价于一天短于13.4小时。每一行显示直到洛希极限（点线）的捕获区（蓝色）和同步旋转线的位置（红色）。绿色：条件满足；粉色：不满足。*读法：*如果红线在蓝色区域内，条件1就得到满足。

图B.3展示了整个太阳系的第一个条件。今天的同步旋转线相对于洛希极限构成一个U形：在木星和土星上，线位于洛希极限以内（0.82和0.86），那里有最丰富的环系统。在两侧，线已离开环区——在天王星和海王星上离开不多（1.18和1.13），那里留下了窄环；在火星（1.50）上离开很多，其环已消失，地球（1.47）也是如此；在水星和金星上分别是22倍和57倍。我们提出，两侧的线之所以向外移动，是因为质量——气体和水——经由线逃逸并带走了角动量：近侧是由于年轻太阳的热，远侧是由于自转。中间的厚气体盖子保留了下来，自转也保持快速。逐颗行星、包含全部参数的计算见论文11（L.1节，表L.1）。



图B.3. 移动的线：整个太阳系中形成环的第一个条件。今天的同步旋转线相对于冰的洛希极限；低于1时，线位于环区内。在木星和土星上，线留在环区内；在两侧，线离开了环区，在水星和金星上移远到22倍和57倍（在图外）。下方：逃逸的质量把线推出环区的链条。

PART C 环会破碎和磨蚀，而不会建造

C.1 洛希极限以内的动力学

在洛希极限以内，母天体的差异潮汐应力超过环粒子的自引力，阻止流体静力凝聚。任何向内越过洛希极限的大质量天体都会被机械撕裂，并在相互碰撞中被磨成碎石和尘埃。土星A环恰好终止于冰的洛希极限，在这条线以外，没有任何卫星由环物质凝聚而成。

C.2 洛希极限以外的动力学

矮行星创神星的外环位于 $4,057\ \mathrm{km}$ 的距离，是冰的洛希极限的2.4倍。按照经典模型，这种距离上的物质应在几十年内凝聚成卫星，但观测到的却是一个致密而稳定的环［Morgado et al. 2023］。这一发现与统一机制完全一致：即使在母天体潮汐力不阻止凝聚的地方，环也不会产生卫星。同样，半人马天体女凯龙星的环也恰好位于洛希极限之外。

C.3 环中卫星的形态

土星环系统内部及边缘的微小卫星——潘、达佛涅斯、阿特拉斯、普罗米修斯、潘多拉、雅努斯和厄庇墨透斯——密度非常低，为 $340-640\ \mathrm{kg/m^3}$［Porco et al. 2007］。与论文11一致，

这些天体不是环凝聚的产物，而是在环中被磨蚀和抛光的早期卫星的残骸，其上吸附了一层环物质。质量吸附到已有的核上，并不是新卫星的诞生。Crida和Charnoz的理论模型——随着环盘扩展到洛希极限以外，卫星逐渐凝聚——仅基于数值模拟，没有任何观测发现支持。

C.4 作为毁灭场所的环

Wisdom及其同事的模型认为，土星环形成于一颗早期卫星进入洛希极限以内并瓦解之时。这与统一机制的力学原理一致：行星环是卫星被拆解和摧毁的场所，而不是建造场所。

PART D 动力学：什么返回，什么离去

D.1 大部分物质返回内侧

在环盘中，内侧轨道上的粒子比外侧轨道上的粒子以更高的角速度运动（差异开普勒运动）。非弹性碰撞把轨道能转化为热，同时盘的总角动量守恒。同时满足这两条守恒定律，就必然产生黏性扩散：环的大部分质量失去能量、向内流向母行星，而一小部分被沿径向向外推，带走多余的角动量［Lynden-Bell & Pringle 1974］。环就像一个动力学漏斗，把大部分物质送回母天体。

D.2 线将其分开

与行星自转同步作用的机制，使同步旋转线以内的物质减速并向内落下，而把线以外的物质向外推。作用于卫星和大块体的是引力潮汐力矩；作用于带电尘埃颗粒的是随母天体旋转的行星磁场。致密的大质量环主要表现为一个以机械方式扩展的连续体（D.1）。

- **线对尘埃作用的经验证据：**土星环系统中的“辐条”现象出现在B环的外侧部分，即 $102,000\ \mathrm{km}$ 至 $112,000\ \mathrm{km}$ 的径向区域——这一边界正好与同步旋转线的位置（$111,600\ \mathrm{km}$）重合［Callos et al. 2025］。
- **向边缘卫星传递角动量：**环把角动量传给其边缘的卫星，并把它们沿径向向外推［Goldreich & Tremaine 1980］。在早期火星系统中，这一机制把得摩斯向外推，而环的气态内缘把福波斯保持在同步旋转线上，带着它随线一起向外移动，直到环在约 $19,000\ \mathrm{km}$ 的半径处干涸［论文10］。

D.3 土星：稳态流

卡西尼探测器的测量记录了物质从土星环落入大气的两个平行通道：以 $4,800-45,000\ \mathrm{kg/s}$ 的速率流向赤道面的中性物质［Waite et al. 2018］，以及以 $432-2,870\ \mathrm{kg/s}$ 的速率沿磁力线流

动的电离物质［O'Donoghue et al. 2019］。

质量下落速率（$\mathrm{kg/s}$）	无补给时环被耗尽的时间	45亿年内所需的总补给	占土星总质量的比例
432	11亿年	4倍环质量	1×10^{-7}
2,870	1.7亿年	26倍环质量	7×10^{-7}
4,800	1亿年	44倍环质量	1.2×10^{-6}
45,000	1100万年	415倍环质量	1.1×10^{-5}

没有物质补给，环系统将在远短于太阳系年龄的时间内瓦解；这一发现使文献得出结论：环在年代上是年轻的［Iess et al. 2019；Kempf et al. 2023］。根据统一机制，环不是静止的残余，而是处于动态平衡的稳态流：它不断由下方的泄漏更新，又以环雨的形式从上方被排空。环“年轻”的外观来自物质的不断更替，而地球动力学过程本身是古老的。

- **稳态下的力学要求：**质量从母天体进入环的速率，恰好等于环雨移走质量的速率。在土星的整个生命期中，累计质量代价最多约为行星质量的十万分之一（1.1×10^{-5}），仍在质量守恒的范围内。

D.4 角动量去了哪里：卫星还是水

同步旋转线的径向后退表明行星失去了角动量。下面的计算把母天体自诞生阶段以来失去的角动量总量，与今天储存在规则卫星系统中的轨道角动量相比较（转动惯量因子：天王星 $k\approx0.22$，海王星 $k\approx0.23$；水量按从位于 $2R$ 的早期同步旋转线喷出计算［论文11］）：

行星	一天的变化	失去的角动量（$\mathrm{kg\cdot m^2/s}$）	卫星的轨道角动量（$\mathrm{kg\cdot m^2/s}$）	卫星在损失中所占份额	必须经由线逃逸的水的质量
天王星	$8.3\to17.2$ hours	3×10^{36}	1.4×10^{34}	1%	2.5×10^{24} kg（约为行星质量的 2.8%）
海王星	$7.3\to16.1$ hours	9×10^{36}	5×10^{31}	0.002%	3.2×10^{24} kg（约为行星质量的 3.1%）
木星	$9.8\to9.9$ hours	卫星携带约 1% 的自转角动量	全部	100%	不需要

土星	$10.4 \rightarrow 10.6$ hours	卫星携带约 1.4% 的自转角动量	全部	100%	不需要

- **天王星和海王星：**规则卫星的质量太小，无法承载失去的角动量；其中大部分被越过同步旋转线的水和挥发物带走。离开天王星的水的质量（2.5×10^{24} kg）是其全部规则卫星质量总和（9×10^{21} kg）的270倍。如果这些水凝聚成卫星，角动量就会留在卫星系统中；因此，水被抛入了行星际空间。包含诞生半径、可压缩性和扁率的完整计算见论文11（表L.1）：质量的1.6%–10.8%，为水和气体。
- **木星和土星：**同步旋转线几乎没有移动，仅卫星就能解释那一点小的角动量转移——这与阻挡水逃逸的厚大气盖层完全一致。环也没有储存可观的角动量：土星环的质量约为其卫星质量的万分之一（10^{-4}）。
- **活跃卫星上的质量回落：**土卫二喷流中的大部分冰粒以雪的形式落回其表面，只有极小一部分逃逸并供给E环［Kempf et al. 2010］。

远方冰巨行星的失水机制

大规模失水恰恰发生在远方的冰巨行星（天王星和海王星），而不是内侧的气态巨行星（木星和土星），这源于三个物理因素：

1. 大气盖层的厚度：与太阳的距离决定了原行星盘消散之前固体核的吸积时间［论文11］。木星（90%–97%气体）和土星（70%–85%气体）聚集了把水留在内部的厚大气盖层，而天王星和海王星（10%–20%气体）只保留了允许自由泄漏的薄盖层。

2. 逃逸速度（势阱的深度）：逃逸速度定义为摆脱行星引力所需的最低能量阈值。木星（$v_{\rm esc} = 59.5$ km/s）和土星（35.5 km/s）是留住水的深势阱，而天王星（21.3 km/s）和海王星（23.5 km/s）是浅势阱，在相同的自转推力下允许水越过逃逸阈值。

3. 力学喷出而非热蒸发：水的逃逸不是由热辐射驱动的，而是由快速自转阶段（一天7–8小时）中质量被力学地抬升到同步旋转线，并在离心推力下越过线所致。

干涸机制的区分：靠近太阳处（如金星），水在紫外辐射下发生光解，失去氢进入太空；在远方的气态巨行星和冰巨行星上，喷出由大气盖层的厚度和引力势阱的深度决定。

规则卫星质量与母行星质量之比

行星系统	规则卫星质量占母天体质量的比例
地球	1.2%

木星	0.021%
土星	0.025%
天王星	0.010%
海王星（不含俘获的海卫一）	0.00005%
火星	0.000002%

PART E 环中的分选

E.1 靠碰撞分选，而不是靠重力沉降

在行星内部，物质按密度通过重力上浮和沉降而分离。在行星环中，处于同一轨道半径的重粒子和轻粒子以相同的开普勒速度运动，因此不会通过沉降而分离。环中的结构分选是通过碰撞中的动量传递实现的：大质量的刚性天体保持稳定轨道，而轻的或软的粒子受到动力学推动，被推到一旁并受到磨蚀。

E.2 碰撞分选的观测证据

- **“螺旋桨”结构：**在土星A环中，卡西尼记录到数十个螺旋桨形状的结构，每个结构中心有一个直径约 $100\ \mathrm{m}$ 的刚性天体，两侧是长达数千米的无物质通道［Tiscareno et al. 2006］。这些结构位于A环，即同步旋转线以外，那里的块体不会落向行星，而是通过把轻粒子推到一旁来开辟自由通道。
- **盘的厚度：**在土星的致密环中，厘米到米级的块体集中在厚约 $10\ \mathrm{m}$ 的薄垂直层中。微小粒子在碰撞中获得更高的随机速度，散布在更厚的层中。
- **尺寸分布：**环中块体的数量随其直径（D）按幂律减少：

$$n(D) \propto D^{-3}$$

这种分布是持续机械研磨和破碎系统的明显统计特征［Zebker et al. 1985］。

- **天王星系统：**由厘米到米级块体组成的窄环构成，彼此之间由细尘带隔开。

E.3 时间要素：作为研磨传送带的环

环中块体的大小可作为它在系统中停留时间的年代尺度：大块体是尚未被完全磨蚀的年轻天体。微小卫星大小的块体进入环中，在其中瓦解，被磨成尘埃。根据黏性扩散机制（D.1），被

磨碎的尘埃大部分向内流向母行星，较小部分被向外推。环就像一条单向传送带：大块体进入，尘埃离开。

- **一项结构预测：**环中大而完整的块体最集中的地方，将紧邻环获得物质补给的区域。

PART F 环的生命周期

F.1 线的移动使环消失

同步旋转线的位置取决于母行星的自转速率。当行星变慢时——由于大质量卫星的潮汐力矩，或由于经由线逃逸的水带走了角动量——同步旋转线沿径向向外移动。原先位于线上或线以外的质量，现在处于新线以内；潮汐力使其减速，迫使它向内迁移并坠落到行星上。如果同时来自地表的物质补给停止，环系统就会被排空并消失。

F.2 环的演化阶段

1. 补给阶段：同步旋转线靠近地表，分异活跃，物质泄漏出来并被困在洛希极限以内。环的质量很大（今天的土星；早期的火星）。

2. 衰退阶段：内部分选推进，地壳增厚或盖子泄漏，补给速率下降，同步旋转线向外移动。线以内留下窄环（天王星和海王星）。

3. 消失阶段：来自地表的补给已经停止，环的残余已向内坠落。系统中留下越过线的卫星，以及落到母天体上的质量（火星：尘埃层和正在向内坠落的卫星福波斯［论文10］）。

- **地球上没有环：**早期地球没有形成长寿命的环，因为建造月球的梨形体扫过了本应形成环的赤道带，把其中的物质聚集到正在形成的月球中［论文10］。

F.3 预计将消失的环

根据环的维持规则（B.4），既没有供给卫星、也没有来自母天体地表的持续补给的环系统，注定会逐渐消失：

行星	与卫星相关的环	没有卫星的环	状态与地球动力学评估
土星	A（潘、达佛涅斯）、F（普罗米修斯、潘多拉）、G（埃该翁）、E（土卫二）	D、C、B	D环、C环和B环仅依靠来自地表的活跃补给而存在；测得的环雨速率（D.3）表明，没有补给它们就会消失。
天王	ε（考狄利娅、奥菲莉娅）、ν（在鲍西娅与罗莎琳德之间）、μ	$\zeta, 6, 5, 4, \alpha, \beta, \eta, \gamma, \delta$	预计将消失。尚未发现维持它们的小卫星（文献中的未解问题）。

星	（马布）		
海王星	亚当斯环（伽拉忒亚）、勒维耶环（德斯皮娜）	伽勒环、拉塞尔环	预计将消失。
木星	整个环系统	—	只要内侧卫星释放尘埃就会存在。
火星	—	早期的环	来自地表的补给停止时消失；卫星是干的，不提供补给。

PART G 环在卫星上留下的印记

G.1 形态识别规则

一颗完全光滑的硅酸盐卫星，表明它曾在环系统中长期停留。

得摩斯是在火星周围观测到的最光滑的小天体。对Ernst等人的形状模型进行比较分析（对两颗火星卫星采用同一方法），结果显示：得摩斯上凹陷深度的中位数为其宽度的 1.9%，而福波斯为 5.5%。得摩斯上 84% 的凹陷浅于其宽度的 6%，而福波斯上只有 56% [论文10, J.1]。得摩斯的轨道几乎是完美的圆形（偏心率 0.0003）且位于赤道面。圆形赤道轨道与光滑地形的结合，是在环中心长期停留的明显特征。福波斯穿过了衰退中的环的下缘，因此只被部分磨蚀，保留了其沟槽系统。地球没有长寿命的环，相应地，月球呈现出被陨击坑饱和的表面。

在行星的卫星中，得摩斯是唯一一颗完全光滑的硅酸盐卫星，而它的母行星今天没有环。光滑的冰卫星（如木卫二、土卫二和海卫一）地质活跃并不断更新表面，因此不适用此规则。

G.2 环的化学成分的影响

卫星表面形态变化的类型由环物质的成分决定：

- **冰环（吸附机制）：**冷冰粒表面覆盖着一层霜，在相对速度很低的接触中彼此黏附［Bridges et al. 1984］。这一机制建造了潘、阿特拉斯和达佛涅斯上显著的赤道脊，使它们呈现“飞碟”形状［Charnoz et al. 2007］。
- **硅酸盐环（磨蚀机制）：**火星的早期环由凝结的蒸汽和地壳的硅酸盐物质构成。坚硬的硅酸盐颗粒起研磨剂的作用，因此得摩斯被抛光和磨蚀，而没有获得质量。

G.3 引力与物质成分

大质量卫星以其引力场留住在其赤道上堆积的物质。在小卫星中，自引力不起决定性作用，是吸附还是磨蚀，由环物质的成分决定：

卫星	直径（km）	密度（$\mathrm{kg/m^3}$）	表面重力（$\mathrm{m/s^2}$）	环境中的环	形态特征
墨托涅	2.9	310	0.0001	冰（G环附近的弧）	光滑，被覆盖
达佛涅斯	7.6	340	0.0004	冰（A环）	赤道脊
潘	28	400	0.0016	冰（A环）	赤道脊
阿特拉斯	30	460	0.0019	冰（A环边缘）	赤道脊
得摩斯	12.4	1,471	0.0025	硅酸盐和蒸汽	整体被磨蚀
福波斯	22.2	1,860	0.0058	衰退中的气态边缘	部分被磨蚀
伊阿珀托斯	1,469	1,088	0.22	?	赤道脊（G.6）

物理评估：得摩斯的自引力比潘和阿特拉斯更强，然而潘和阿特拉斯吸附了质量，而得摩斯却被磨蚀——这是由于吸附性的冰环与磨蚀性的硅酸盐环之间的差异。

G.4 卫星直径与环厚度之比

由于卫星和环在同一赤道面上运动，物理相互作用集中在卫星的赤道上。卫星直径（D）与环的垂直厚度（H）之比，决定了表面痕迹的几何形态：

几何比	相互作用机制	卫星表面的痕迹	系统中的例子
$D < H$	卫星完全浸没在环的厚度中	完全光滑	得摩斯、墨托涅
$D > H$	两极伸出环的上方和下方	宽阔的赤道带	潘、阿特拉斯、达佛涅斯
$D \gg H$	环像一根细线环绕球形天体	窄脊或被抹去的痕迹	伊阿珀托斯（?）

对于得摩斯，其喷出时的初始直径为 $14 - 22\ \mathrm{km}$［论文10, 表18］，要实现完全光滑，需要垂直厚度至少几十千米的环。由凝结蒸汽和硅酸盐尘埃构成的环（如火星的早期环）远比经典的冰块环更厚，因此满足这一几何要求。

G.5 穿过环的速度

卫星潮汐迁移的速度与其质量成正比：

- **小卫星：**缓慢向外迁移，在环中停留很久，获得明显的形态特征。

- **大卫星：**被迅速向外推，在短时间内穿过环，只获得容易被抹去的浅特征。
- **相遇时的相对速度：**与环粒子几乎同步运动的卫星经历缓慢接触，允许温和的吸附；以高相对速度掠过环粒子的卫星则受到更强的磨蚀。

G.6 伊阿珀托斯：一个未解问题

沿伊阿珀托斯的赤道延伸着一条巨大的地形脊，宽约 $20\ \mathrm{km}$，高可达 $20\ \mathrm{km}$，长约 $1,300\ \mathrm{km}$。其形成有两种可能的地球动力学解释：

1. 穿过土星环：伊阿珀托斯在其原始诞生地附近、半径 $2.53R$ 处穿过土星环系统时，脊被刻出或吸附而成［论文11］。

2. 子环坍塌：脊由环绕伊阿珀托斯自身运行的子环坍塌而成［Ip 2006；Levison et al. 2011；Dombard et al. 2012］。

第二种解释虽然在专业文献中很普遍，却与卫星没有环的规则（J.1）相矛盾。两种模型之间的判定被列为未解问题（第M部分）。

PART H 母行星上的痕迹

H.1 土星：直接的经验测量

2017年卡西尼探测器的最后几次俯冲（在土星高层大气与环的内缘之间）中，直接测量了从环落向母行星的物质流：

- **中性物质通道：**水、甲烷、氨、一氧化碳、氮和碳氢化合物从环流向赤道面［Waite et al. 2018］，并伴有纳米级的硅酸盐颗粒［Hsu et al. 2018］。
- **电离物质通道（电离层条带）：**带电的水分子从环沿土星磁力线流动，中和高层大气中的氢离子（H_3^+）。这一过程在赤道两侧纬度 $25^\circ - 55^\circ$ 处形成红外光下的暗带［O'Donoghue et al. 2013］。

因此，环在母行星上留下两种可以区分的痕迹：落在赤道上的中性物质，以及落在中纬度对称条带中的带电物质。

H.2 火星：预测与搜索目标

当火星的早期环系统干涸时，储存在其中的质量——凝结的蒸汽和被磨成尘埃的地壳硅酸盐成分——坠落到地表，成为火星尘埃的来源［论文10］。由此得出四个地质搜索方向：

- **没有流动源的赤道沉积：**美杜莎槽沟层是一套沿赤道延伸、低密度、厚度很大的岩石沉积（通常文献将其解释为火山灰层［Ojha & Lewis 2018］）。
- **同位素比值：**识别出氘氢比（D/H）不同于当地地质环境、而与福波斯和得摩斯成分一致的氢。
- **夏普山中的火山层：**ChemCam仪器在盖尔陨石坑中识别出数十块火山成分的岩石［Cousin et al. 2017］，以及一层横贯该结构的暗色坚硬标志层。
- **中纬度条带：**如果火星在环存在期间拥有活跃的偶极磁场，电离物质就会像土星的机制那样，落在赤道两侧的对称条带中。

H.3 一项未通过的检验：阿塔卡马岩块

2026年4月25日，好奇号火星车在盖尔陨石坑中、距赤道约 $320\ \mathrm{km}$ 处，钻探了一块脱离地面的扁平岩块，名为阿塔卡马（宽约 $45\ \mathrm{cm}$，质量约 $13\ \mathrm{kg}$）（钻头卡在岩石中，六天后才被解脱［NASA/JPL 2026］）。我们检验了这类脱离的岩块是否是从轨道上坠落的环残余。分析否定了这一假设，并确定该岩块属于夏普山的层状硫酸盐单元。这一检验确立了识别真正环残余的严格标准：

地质特征	阿塔卡马岩块的发现	真正环残余的标准
岩石类型	由水溶液蒸发形成的层状沉积	火山或海绵状物质，没有由水形成的沉积层理
矿物成分	含水硫酸盐	干燥矿物或经热变（受热）的矿物
外皮形态	干裂纹	穿过大气时形成的熔壳
与周围环境的地球化学关系	成分与下伏层相同	成分外来，与当地地质层不同

PART I 环与太阳

太阳辐射通过三种物理机制影响环的动力学：

- **“辐条”现象：**出现在土星B环上、随环一起旋转并在数小时内消失的暗带［Smith et al. 1981］。其出现频率具有季节性，在二分点附近达到峰值，此时阳光以低角度照射环面［Mitchell et al. 2006］；微小的尘埃颗粒（微米级）带电，并以静电方式悬浮在盘面之上。
- **加速电离雨：**太阳的紫外（UV）辐射使环中的中性水分子电离。产生的离子被磁力线捕获，落到母行星的中纬度（H.1）；这样，太阳加速了环的排空。

- **辐射拖曳（坡印廷–罗伯逊效应）：**太阳辐射的光子使微小尘埃颗粒的轨道运动减速，迫使它们沿螺旋轨迹向内落向行星。

PART J 卫星与小天体

J.1 排除卫星周围的环

太阳系中没有任何卫星周围被发现有环系统。最初关于土卫五周围存在环的报告，经观测检验后被完全否定［Tiscareno et al. 2010］。在卫星周围，母行星的引力场占主导，因此卫星喷出的任何质量都会被行星动力学捕获，并加入行星的环系统（B.3）。

J.2 有环的小天体

外太阳系中有三个小天体拥有致密的环：半人马天体女凯龙星［Braga-Ribas et al. 2014］，以及矮行星妊神星［Ortiz et al. 2017］和创神星［Morgado et al. 2023；Pereira et al. 2023］。与气态巨行星和冰巨行星的环不同，这些环全都位于同步旋转线以外（表A.3）。这些天体已知的五个环中，有四个位于 $2.01\,a_c$ 与 $2.18\,a_c$ 之间，紧邻1:3自旋–轨道共振的半径：

$$a_{1:3} = 3^{2/3} a_c \approx 2.08\,a_c$$

- **妊神星：**自转周期为 3.9 hours，其几何长轴的两端（$1,161$ km）超出了同步旋转线的位置（$1,104$ km）［论文11, K.2］。从天体两端释放的物质位于线以外，被沿径向向外推，并被锁定在1:3共振中。根据统一机制，妊神星的环是处于活跃诞生门槛上的天体喷出、未凝聚成卫星的物质。
- **创神星：**该天体自转较慢，其表面离同步旋转线很远（$3.6R$），因此其环物质的来源仍是未解问题。尽管如此，它的外环——位于洛希极限之外很远，却仍是一个环盘而没有凝聚成卫星——是环不会建造卫星的最有力观测证据（C.2）。

PART K 按天体的系统汇总

母天体	今天环的状态	供给物质的来源	相对于同步旋转线的位置	按统一机制的解释
地球	没有	—	—	梨形体扫过赤道带；从未存在长寿命的环。
火星	没有（过去曾有）	直接来自地表：经由隆起部上的火山喷出的蒸汽和地壳物质	在向外移动的线上	它获得补给，推动得摩斯并带动福波斯；在37–35亿年前补给停止时消失；卫星是干的［论文10］。

木星	稀薄尘埃	经由卫星：墨提斯、阿德剌斯忒亚、阿玛尔忒亚、忒拜	线的周围	最厚的大气盖层；几乎没有来自内部的泄漏。只要卫星释放尘埃就会存在。
土星	大质量，纯水冰	直接来自地表（D、C、B、A）；经由卫星（F、G、E）	线的周围；A环在线以外，A环边缘在洛希极限	处于平衡的稳态流：泄漏速率等于环雨速率。A环是扩展到线以外的母天体之环。
天王星	窄而暗	ε, ν, μ：卫星；其余：无卫星	线以内（$0.51 - 0.62$）；μ 环在其外	薄盖层；水已逃逸，线移到 $3.26R$。没有卫星的环预计将消失。
海王星	窄，带有弧	亚当斯环、勒维耶环：卫星；伽勒环、拉塞尔环：无卫星	线以内（$0.50 - 0.75$）	与天王星相同的机制；没有卫星的环预计将消失。
妊神星	一个致密环	越过线的长轴两端	线以外（2.07）	处于诞生门槛上的天体；喷出的物质被锁定在1:3共振中。
女凯龙星	两个环	未解	线以外（$2.10 - 2.18$）	在1:3共振中的动力学稳定。
创神星	两个环	未解	线以外（$1.25; 2.01$）	位于洛希极限之外，不凝聚成卫星。

PART L 要求、预测和证伪标准

1. 模型的定量和结构要求

1. 在土星系统中，质量从母天体进入环的速率，恰好等于环雨移走质量的速率（稳态）。

2. 环物质的同位素组成与母行星外层相同，而与彗星或行星际尘埃不同。

3. 环物质不会凝聚出新的卫星。

4. 每一颗完全光滑的硅酸盐卫星，都表明它曾在环系统中长期停留。

2. 供经验检验的科学预测

1. MMX任务（2027年起）：在得摩斯上将测到古老、浅而受侵蚀的凹陷，以及与福波斯相同的化学成分；在福波斯上只有轻微的机械磨蚀。

2. 快速自转的小天体：轴端靠近同步旋转线的细长小天体，将在共振半径 $2.08\, a_c$ 附近维持环系统。

3. 土星环中的尺寸分布：环中最大、最完整的天体将集中在环获得物质补给的几何区域（E.3）。

4. 火星上的沉积：在火星表面将发现由早期环物质构成的赤道沉积，其化学和同位素组成与当地地质层不同，而与福波斯和得摩斯的成分一致。

5. 无卫星环的衰退：在天王星没有卫星的窄环以及海王星的伽勒环和拉塞尔环中，将找不到供给卫星，未来的测量将记录它们的变薄和消失。

3. 严格的证伪标准

1. 直接观测到一颗卫星从环盘中凝聚出来。

2. 发现一颗从未处于环环境中的完全光滑的硅酸盐卫星。

3. 测得一个行星环，其同位素组成与母行星相矛盾，而与系统外的来源一致。

4. 发现一个完全位于大行星同步旋转线以外很远处、且没有使其稳定的轨道共振的大质量环。

5. 记录到一个既无供给卫星、也无地表补给的环，在地质时间内保持其质量而不变薄。

PART M 供进一步研究的未解问题

1. 伊阿珀托斯的脊如何形成：赤道脊是在诞生地附近穿过土星环时形成的，还是由局部子环坍塌形成的（G.6）？

2. 创神星和女凯龙星的质量来源：对于表面远离同步旋转线的小天体，是什么物理机制为其环提供物质？

3. 木星的盖子有多严密：除了内侧卫星的尘埃之外，木星是否还有极微小的内部物质泄漏，还是厚盖子把天体完全封住了？

4. 绘制火星上的环沉积分布：火星早期环的质量究竟落在了哪里，其确切的垂直厚度是多少？

5. 核实土星的补给速率：直接测量物质从土星内部进入环的速率，以便与测得的环雨速率进行定量比较。

DATA & CODE 数据与代码的可获得性

同步旋转线和洛希极限的位置、卫星的表面重力、土星环的排空与补给时间以及图A.1的数据，均由Python脚本根据基本公式和文中引用的数据计算得出。代码和数据完全可复现，并将纳入本系列的代码包。

REFERENCES 参考文献

Braga-Ribas, F., Sicardy, B., Ortiz, J. L., et al. (2014). A ring system detected around the Centaur (10199) Chariklo. Nature, 508, 72–75.

Bridges, F. G., Hatzes, A., & Lin, D. N. C. (1984). Structure, stability and evolution of Saturn's rings. Nature, 309, 333–335.

Burns, J. A., Showalter, M. R., Hamilton, D. P., et al. (1999). The formation of Jupiter's faint rings. Science, 284, 1146–1150.

Charnoz, S., Brahic, A., Thomas, P. C., & Porco, C. C. (2007). The equatorial ridges of Pan and Atlas: terminal accretionary ornaments? Science, 318, 1622–1624.

Callos, S., et al. (2025). A survey of Cassini images of spokes in Saturn's rings. The Planetary Science Journal.

Cousin, A., Sautter, V., Payré, V., et al. (2017). Classification of igneous rocks analyzed by ChemCam at Gale crater, Mars. Icarus, 288, 265–283.

Crida, A., & Charnoz, S. (2012). Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System. Science, 338, 1196–1199.

Ćuk, M., Minton, D. A., Pouplin, J. L. L., & Wishard, C. (2020). Evidence for a past Martian ring from the orbital inclination of Deimos. The Astrophysical Journal Letters, 896, L28.

Cuzzi, J. N., & Estrada, P. R. (1998). Compositional evolution of Saturn's rings due to meteoroid bombardment. Icarus, 132, 1–35.

Cuzzi, J. N., Burns, J. A., Charnoz, S., et al. (2010). An evolving view of Saturn's dynamic rings. Science, 327, 1470–1475.

Dombard, A. J., Cheng, A. F., McKinnon, W. B., & Kay, J. P. (2012). Delayed formation of the equatorial ridge on Iapetus from a subsatellite created in a giant impact. Journal of Geophysical Research: Planets, 117, E03002.

Ernst, C. M., Daly, R. T., Gaskell, R. W., et al. (2023). High-resolution shape models of Phobos and Deimos from stereophotoclinometry. Earth, Planets and Space, 75, 103.

Goldreich, P., & Tremaine, S. (1980). Disk–satellite interactions. The Astrophysical Journal, 241, 425–441.

Hsu, H.-W., Schmidt, J., Kempf, S., et al. (2018). In situ collection of dust grains falling from Saturn's rings into its atmosphere. Science, 362, eaat3185.

Iess, L., Militzer, B., Kaspi, Y., et al. (2019). Measurement and implications of Saturn's gravity field and ring mass. Science, 364, eaat2965.

Ip, W.-H. (2006). On a ring origin of the equatorial ridge of Iapetus. Geophysical Research Letters, 33, L16203.

Kempf, S., Altobelli, N., Schmidt, J., et al. (2023). Micrometeoroid infall onto Saturn's rings constrains their age to no more than a few hundred million years. Science Advances, 9, eadf8537.

Levison, H. F., Walsh, K. J., Barr, A. C., & Dones, L. (2011). Ridge formation and de-spinning of Iapetus via an impact-generated satellite. Icarus, 214, 773–778.

Kempf, S., Beckmann, U., & Schmidt, J. (2010). How the Enceladus dust plume feeds Saturn's E ring. Icarus, 206, 446–457.

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. (1974). The evolution of viscous discs and the origin of the nebular variables. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 168, 603–637.

Mitchell, C. J., Horányi, M., Havnes, O., & Porco, C. C. (2006). Saturn's spokes: lost and found. Science, 311, 1587–1589.

Morgado, B. E., Sicardy, B., Braga-Ribas, F., et al. (2023). A dense ring of the trans-Neptunian object Quaoar outside its Roche limit. Nature, 614, 239–243.

NASA/JPL (2026). NASA's Curiosity rover frees its drill from a rock (PIA26723); Curiosity takes close look at rock that got stuck on drill (PIA26724).

O'Donoghue, J., Stallard, T. S., Melin, H., et al. (2013). The domination of Saturn's low-latitude ionosphere by ring 'rain'. Nature, 496, 193–195.

O'Donoghue, J., Moore, L., Connerney, J., et al. (2019). Observations of the chemical and thermal response of 'ring rain' on Saturn's ionosphere. Icarus, 322, 251–260.

Ojha, L., & Lewis, K. (2018). The density of the Medusae Fossae Formation: implications for its composition, origin, and importance in Martian history. Journal of Geophysical Research: Planets, 123, 1368–1379.

Ortiz, J. L., Santos-Sanz, P., Sicardy, B., et al. (2017). The size, shape, density and ring of the dwarf planet Haumea from a stellar occultation. Nature, 550, 219–223.

Owen, T., Danielson, G. E., Cook, A. F., et al. (1979). Jupiter's rings. Nature, 281, 442–446.

Pereira, C. L., Sicardy, B., Morgado, B. E., et al. (2023). The two rings of (50000) Quaoar. Astronomy & Astrophysics, 673, L4.

Porco, C. C., Thomas, P. C., Weiss, J. W., & Richardson, D. C. (2007). Saturn's small inner satellites: clues to their origins. Science, 318, 1602–1607.

Sicardy, B., Leiva, R., Renner, S., et al. (2019). Ring dynamics around non-axisymmetric bodies with application to Chariklo and Haumea. Nature Astronomy, 3, 146–153.

Smith, B. A., Soderblom, L., Beebe, R., et al. (1981). Encounter with Saturn: Voyager 1 imaging science results. Science, 212, 163–191.

Thomas, P. C., Burns, J. A., Hedman, M., et al. (2013). The inner small satellites of Saturn: a variety of worlds. Icarus, 226, 999–1019.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Hedman, M. M., et al. (2006). 100-metre-diameter moonlets in Saturn's A ring from observations of 'propeller' structures. Nature, 440, 648–650.

Tiscareno, M. S., Burns, J. A., Cuzzi, J. N., & Hedman, M. M. (2010). Cassini imaging search rules out rings around Rhea. Geophysical Research Letters, 37, L14205.

Verbiscer, A., French, R., Showalter, M., & Helfenstein, P. (2007). Enceladus: cosmic graffiti artist caught in the act. Science, 315, 815.

Verbiscer, A. J., Skrutskie, M. F., & Hamilton, D. P. (2009). Saturn's largest ring. Nature, 461, 1098–1100.

Waite, J. H., Perryman, R. S., Perry, M. E., et al. (2018). Chemical interactions between Saturn's atmosphere and its rings. Science, 362, eaat2382.

Wisdom, J., Dbouk, R., Militzer, B., et al. (2022). Loss of a satellite could explain Saturn's obliquity and young rings. Science, 377, 1285–1289.

Zebker, H. A., Marouf, E. A., & Tyler, G. L. (1985). Saturn's rings: particle size distributions for thin layer models. Icarus, 64, 531–548.

Duran, Z. (2026). The LEF Model series, Papers 1–14. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22743615 and lef-model.com.

DECLARATIONS 声明

人工智能的使用。作者使用Claude（Anthropic）进行计算、从来源中收集数据、制作图表和起草文稿。作者还使用与Gemini（Google）的对话来检验想法和数据。模型的思想和主张属于作者本人。所有数据均已对照所引来源进行核实。

资助与利益冲突。本研究未获得外部资助。作者声明不存在利益冲突。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com